

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS II

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta y simplifique al máximo los resultados finales. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con **2 horas 20 minutos** para responder el examen.

1. Sea X una variable aleatoria tiene una función de densidad de probabilidad conjunta dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}.$$

- (a) (3 puntos) Determine el valor de k para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de densidad conjunta válida
- (b) (6 puntos) Calcule las marginales para X y Y
- (c) (4 puntos) Calcule la densidad condicional de X dado $Y = \frac{1}{4}$

2. Sea (X, Y) una variable aleatoria bivariada discreta con función de probabilidad conjunta dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y) & \text{si } x = 1, 2, y = 1, 2 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}.$$

- (a) (3 puntos) Determine el valor de k para que $f_{XY}(x, y)$ sea una función de probabilidad conjunta válida
- (b) (4 puntos) Calcule las marginales para X y Y
- (c) (7 puntos) Calcule la $Cov(X, Y)$

3. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(4-x-y) & \text{si } 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}.$$

(a) (4 puntos) Calcule las marginales para X y Y

(b) (6 puntos) Calcule $E(X|Y=2)$

(c) (8 puntos) Determine $\mathbb{P}(Y \leq 3 - X | 3X \leq 4)$.

4. (5 puntos) Suponga que $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ Determine, por el método de distribución, la función de densidad de probabilidad de Y con $Y = e^{-X^2}$.